ملاحظات الدرس — لك

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتب سؤال بيانات واضحًا.
- نصمّم تجربة عادلة.
- نقرّر بالأرقام والأصوات.

النشاط: قصّة بالبيانات

١. التمهيد (٥ دقائق): سمِّ قاعدة مدرسية وقل كيف يعرف أحد أنها تنجح.

٢. التخطيط (١٠ دقائق): مع زميل، اكتبا سؤالًا والبيانات ومجموعة مقارنة لتغيير واحد.

٣. العرض (١٠ دقائق): اعرضا خطتكما في دقيقة، ويسأل الفصل عن الأصوات الغائبة.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا نحتفظ بمجموعة مقارنة؟
- أصوات من ضمّنت؟
- من يتّخذ القرار النهائي؟

تحقّق من نفسك

- التجربة: ٢٠ ← ١٤. المقارنة: ١٩ ← ١٧. احسب الأثر.

جرّبها هذا الأسبوع

فكّر في تغيير تريده في مدرستك، وخطّط لتجربة عادلة صغيرة لاختباره. واعرض خطتك على فصلك، مع البيانات التي ستجمعها.

ورقة عمل

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تُظهر البيانات أن البدء المتأخر يقلّل التأخير. من يجب أن يتّخذ القرار النهائي؟

○ البيانات ○ أهل المدرسة، بالبيانات والأصوات ○ الرسم

٢ المدارس التي تبدأ متأخرة نتائجها أفضل. أيّها قد يكون متغيّرًا مربكًا؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ تمويل المدرسة ☐ الموقع حضري أم ريفي ☐ دخل أسر التلاميذ ☐ لون بوابة المدرسة

٣ احسب أثر الفرق في الفروق واطبعه.

```
t_before, t_after = 12, 5
c_before, c_after = 11, 10
effect = t_after - t_before
print(effect)
```

اكتب برنامجك:

٤ يوازن التوزيع العشوائي المتغيّرات المربكة بين المجموعات في المتوسط.

○ صح ○ خطأ

٥ لماذا نسجّل السؤال والمقاييس مسبقًا؟

○ لمنع انتقاء النتائج ○ لتقصير التجربة ○ حتى لا تلزم الموافقة

✎ أيّ وظيفة تستعمل البيانات تحبّ أن تجرّبها يومًا؟ وعلى أيّ سؤال ستعمل؟